ЭЛЕКТРОНИКА

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование полупроводникового диода

Группа P3331

Вариант 339

Выполнил: Данилов Тимофей Николаевич

Дата сдачи отчета: 10.11.2026

Дата защиты:

Количество баллов:

СПб – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3
2 Исходные данные 3
3 Схемы экспериментов 4
4 Осциллограммы 5
4.1 Прямая ветвь ВАХ 5
4.2 Обратная ветвь ВАХ 8
4.3 Однополупериодный выпрямитель 8
5 Выводы 10

1 Цель работы

Исследовать вольт-амперную характеристику полупроводникового диода и работу однополупериодного выпрямителя.

2 Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения лабораторной работы

Вариант	Диод
339	DAP202K

Техническое описание диода DAP202K (ROHM) приведено в приложении А. Параметры, которые использовались в работе, – в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры диода DAP202K из технического описания

Параметр	Обозначение	Значение
Максимальное обратное напряжение	U_R	80 В
Средний выпрямленный ток	I_o	100 мА
Максимальный прямой ток	I_{FM}	300 мА
Прямое напряжение при 100 мА, не более	U_F	1,2 В

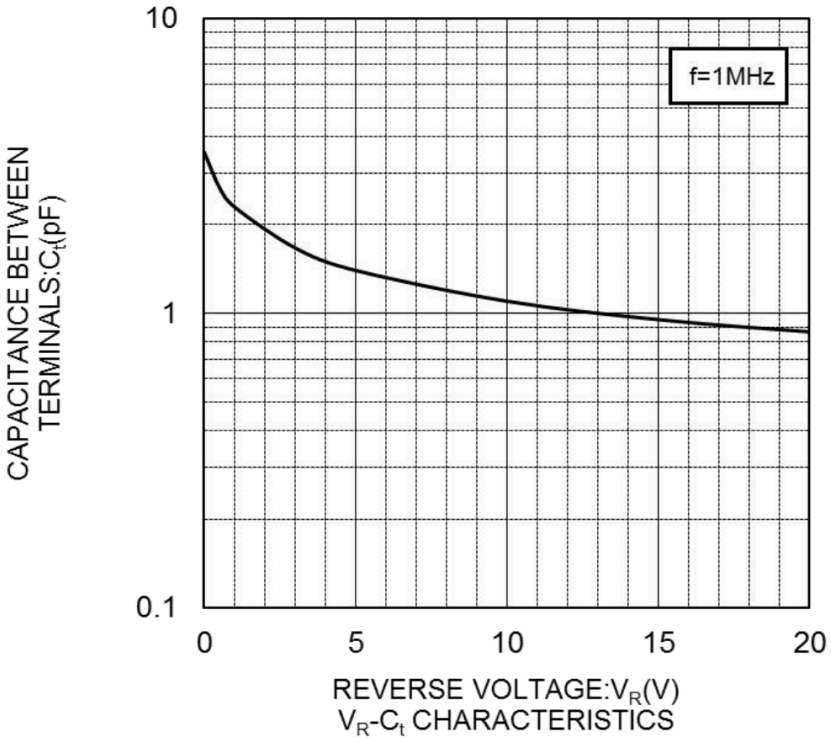


Рисунок 1 – Зависимость ёмкости диода C_t от обратного напряжения U_R при $f = 1$ МГц (из технического описания)

На рисунке 1 график ёмкости между выводами диода от обратного напряжения. При 0 В ёмкость около 3,5 пФ, при 6 В около 1,3 пФ, при 20 В около 0,86 пФ. С ростом обратного напряжения расширяется обеднённый слой p-n-перехода. Он работает как диэлектрик между обкладками конденсатора, поэтому чем он шире, тем меньше ёмкость. Это барьерная ёмкость перехода. В таблице параметров технического описания указано не более 3,5 пФ при 6 В, по графику типичное значение около 1,3 пФ.

3 Схемы экспериментов

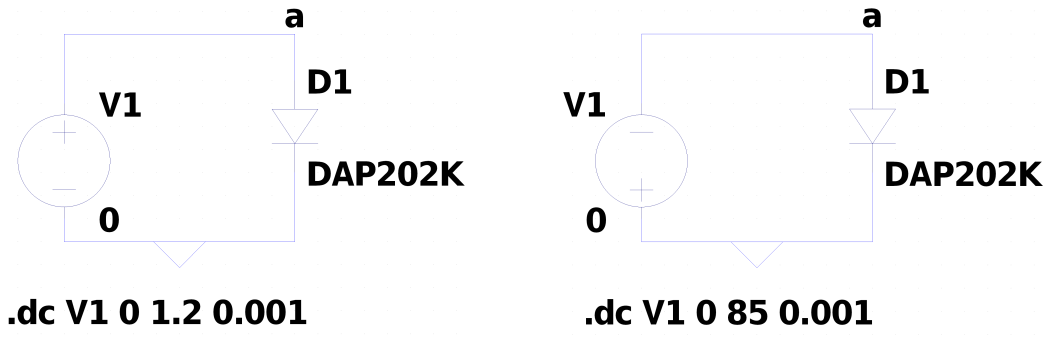


Рисунок 2 – Схемы для измерения прямой (слева) и обратной (справа) ветвей ВАХ

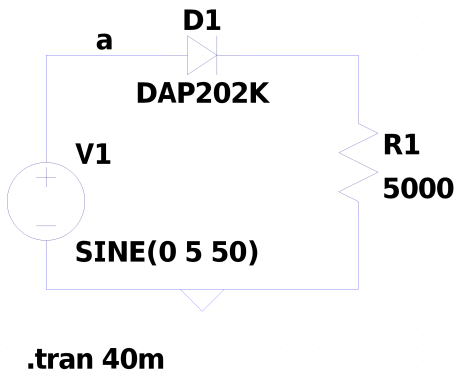


Рисунок 3 – Схема однополупериодного выпрямителя

4 Осциллограммы

4.1 Прямая ветвь ВАХ

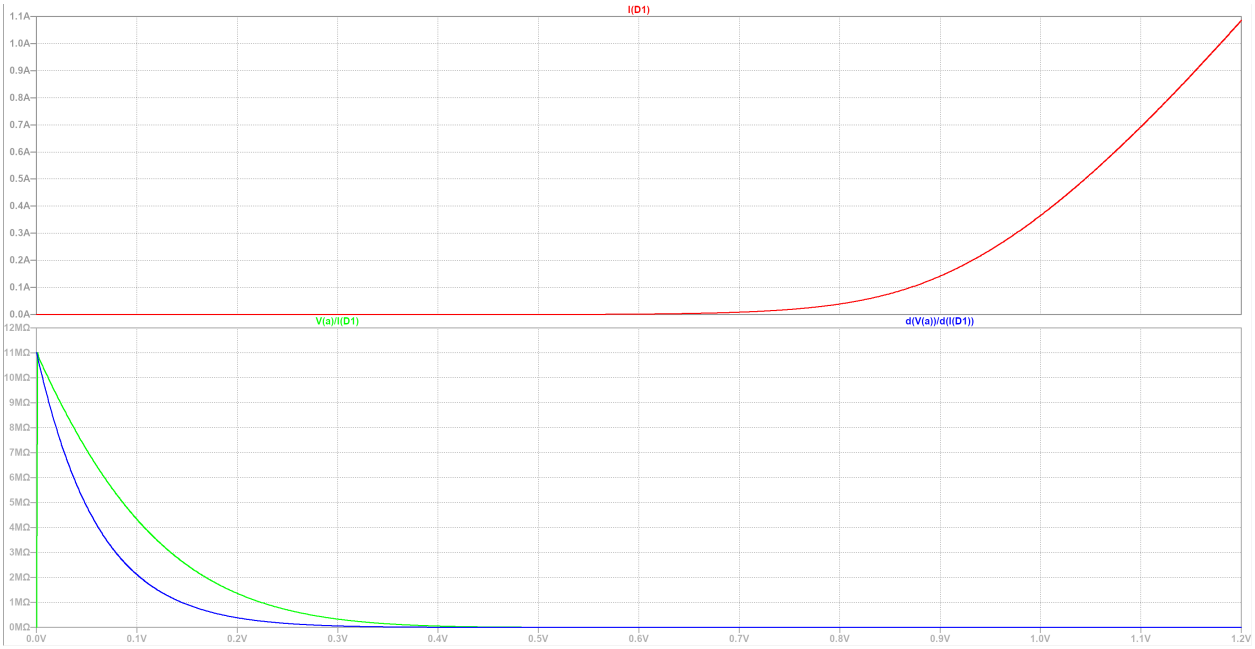


Рисунок 4 – Прямая ветвь: сверху прямой ток $I(D1)$, снизу статическое $V(a)/I(D1)$ (зелёная кривая) и динамическое $d(V(a))/d(I(D1))$ (синяя кривая) сопротивления

Как видно из графика, диод начинает заметно проводить ток примерно с 0,6 В. Статическое и динамическое сопротивления уменьшаются с ростом напряжения, динамическое меньше статического.

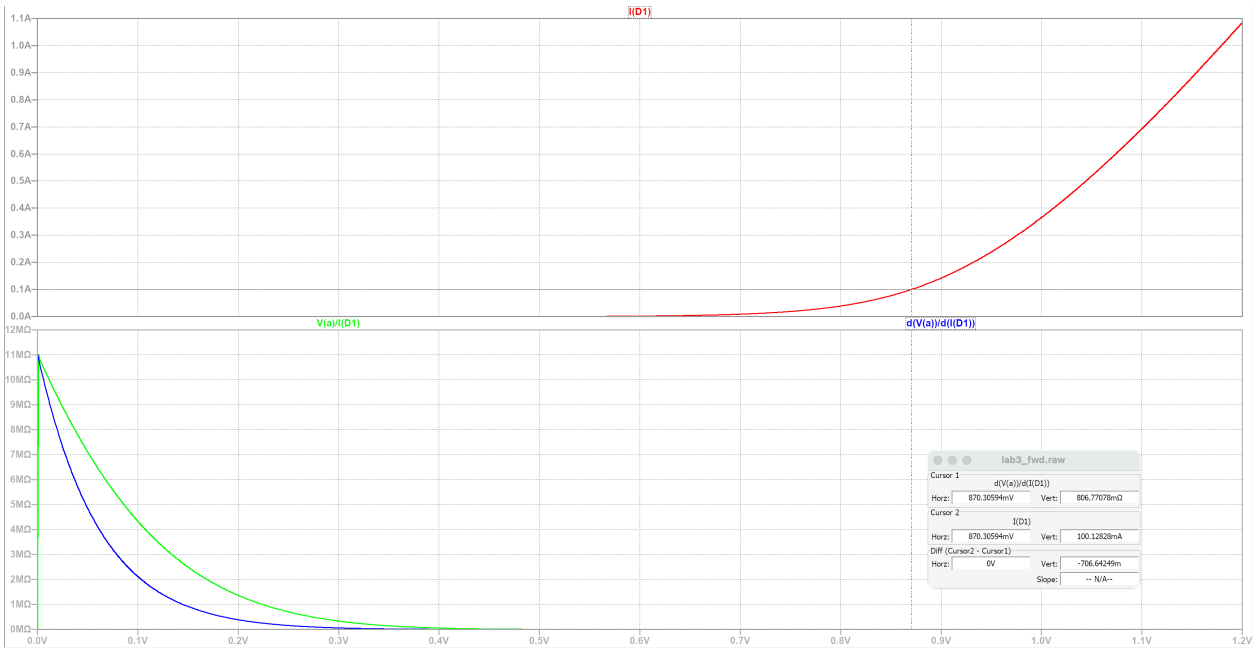


Рисунок 5 – Курсоры в точке $I_o = 100$ мА: курсор 2 на токе $I(D1)$, курсор 1 на динамическом сопротивлении $d(V(a))/d(I(D1))$

Значения при максимальном среднем выпрямленном токе $I_o = 100$ мА сняты курсорами (рисунок 5) и приведены в таблице 3. Статическое сопротивление посчитано как U/I по показаниям курсора 2.

Таблица 3 – Сопротивления диода при $I_o = 100$ мА

Величина	Значение
Напряжение на диоде	0,870 В
Ток диода	100,128 мА
Статическое сопротивление	8,692 Ом
Динамическое сопротивление	0,807 Ом

Статическое сопротивление $R = U/I$ – отношение напряжения к току в точке. На графике ВАХ это наклон прямой из начала координат в рабочую точку. Динамическое сопротивление $r = dU/dI$ – отношение малого приращения напряжения к приращению тока, то есть наклон касательной к ВАХ в этой точке. В LTspice статическое построено выражением `V(a)/I(D1)`, динамическое – выражением `d(V(a))/d(I(D1))`, где `d()` – производная.

При $I_o = 100$ мА статическое сопротивление 8,692 Ом, динамическое 0,807 Ом, то есть в 10,8 раза меньше. Так получается потому, что ВАХ выпуклая: касательная в точке идёт круче, чем прямая из начала координат.

Статическое сопротивление описывает диод для постоянного тока, динамическое – для малого переменного сигнала около рабочей точки.

Статическое сопротивление можно найти и по графику прямой ВАХ из технического описания (рисунок 6): для выбранного тока снимаю напряжение с кривой $T_a = 25$ °C и делю на ток. Сравнение с моделью в таблице 4.

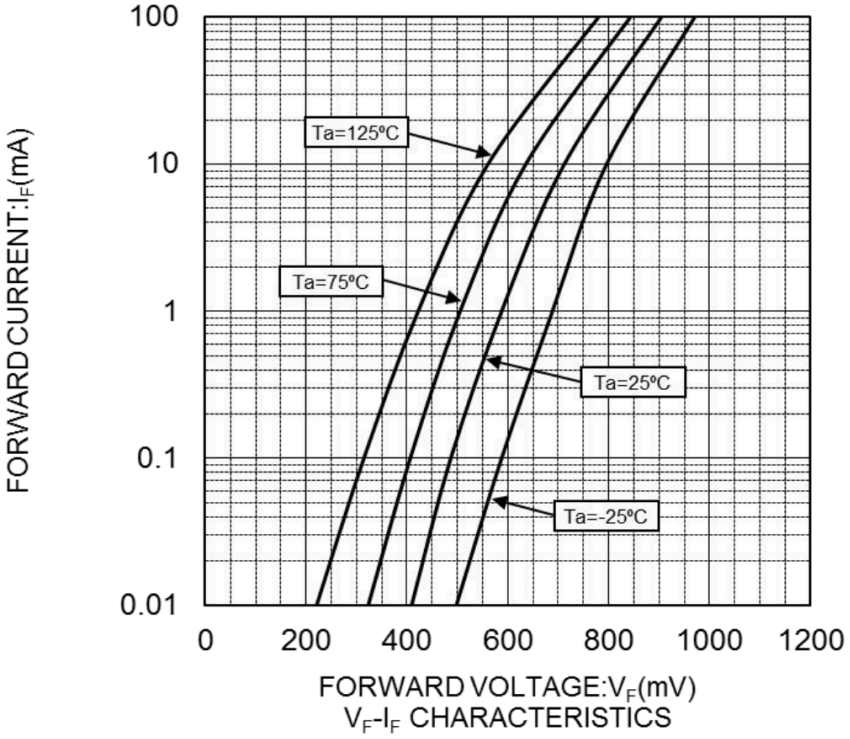


Рисунок 6 – Прямая ветвь ВАХ диода DAP202K при разных температурах (из технического описания)

Таблица 4 – Статическое сопротивление $R = U_F / I_F$ по техническому описанию и по модели

I_F, мА	Техническое описание		Модель LTspice	
	U_F, В	R, Ом	U_F, В	R, Ом
1	0,590	590,000	0,583	583,000
10	0,714	71,400	0,709	70,900
100	0,905	9,050	0,870	8,700

По техническому описанию статическое сопротивление при $I_o = 100$ мА около 9,050 Ом, в модели 8,700 Ом, расхождение около 4 %. На графике технического описания типичная кривая, а напряжение с него снимается с точностью порядка 5 мВ. С ростом тока статическое сопротивление падает с сотен ом до единиц ом, как и на рисунке с сопротивлениями из LTspice. По тому же графику

видно, что при нагреве прямое напряжение при том же токе уменьшается: при 100 мА от 0,905 В при 25 °C до 0,779 В при 125 °C.

Пороговое напряжение – точка, где касательная к ВАХ в точке I_o пересекает ось напряжений. Наклон касательной равен динамическому сопротивлению, поэтому $U_{\text{пор}} = U - I_o r = 0,870 - 0,1 \cdot 0,807 = 0,790$ В.

4.2 Обратная ветвь ВАХ

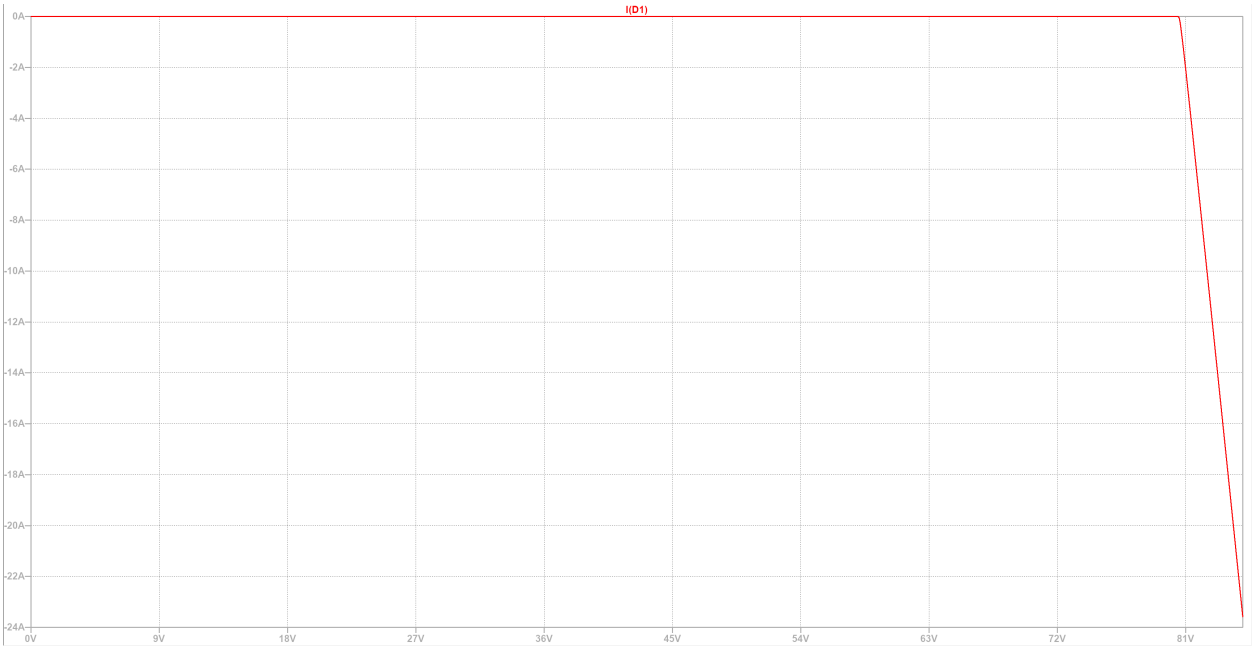


Рисунок 7 – Обратная ветвь: ток через диод $I(D1)$ в зависимости от обратного напряжения V1

До 80 В обратный ток практически равен нулю, диод заперт. После 80 В начинается пробой, что соответствует максимальному обратному напряжению $U_R = 80$ В.

4.3 Однополупериодный выпрямитель

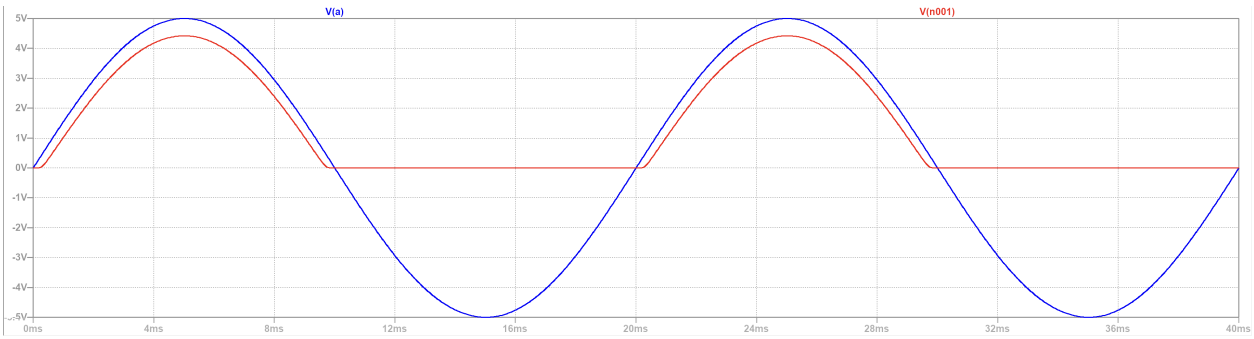


Рисунок 8 – Напряжения на входе $V(a)$ (синяя кривая) и на выходе $V(n001)$ (красная кривая) выпрямителя

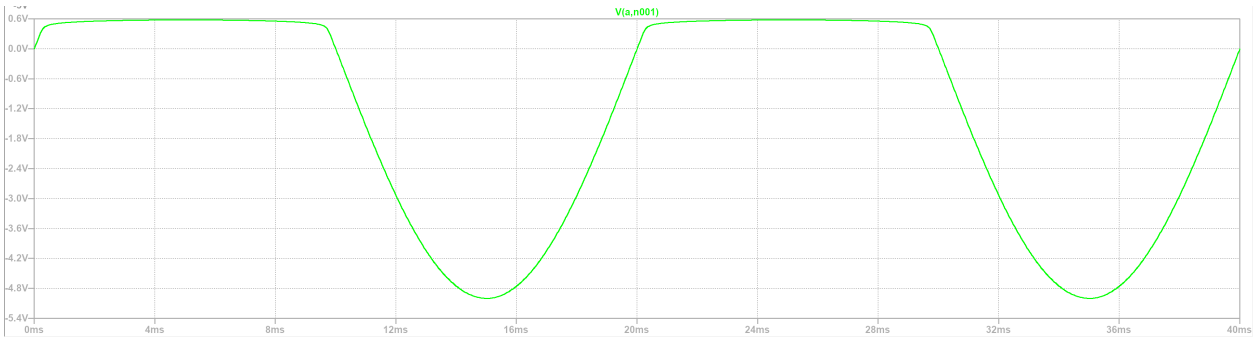


Рисунок 9 – Напряжение на диоде $V(a, n001)$

В результате измерений получено:

- максимальное мгновенное значение напряжения на выходе выпрямителя 4,422 В, что меньше амплитуды входа 5 В на падение напряжения на открытом диоде;
- средневыпрямленное значение напряжения на выходе 1,326 В;
- максимальное обратное напряжение на диоде 5,000 В, что соответствует амплитуде входного напряжения.

Средневыпрямленное значение – среднее значение выходного напряжения за период T:

$$U_{\text{ср}} = \frac{1}{T}\int_0^T u_{\text{вых}}(t)dt. \tag{1}$$

Половину периода на выходе полуволна синуса, половину ноль, поэтому для идеального диода

$$U_{\text{ср}} = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} U_m \sin(\omega t)dt = \frac{U_m}{\pi} = \frac{5}{\pi} = 1,592 \ \text{ В}. \tag{2}$$

С учётом падения на открытом диоде $\left(U_m - U_{\text{пр}}\right)/\pi = (5 - 0,578)/\pi = 1,408$ В. Получилось 1,326 В, ещё меньше, потому что диод открывается не сразу с начала полупериода, а когда входное напряжение превысит пороговое.

Максимальное обратное напряжение на диоде. В отрицательный полупериод диод заперт, ток $i = 0$, поэтому напряжение на нагрузке $u_{\text{вых}} = iR_{\text{н}} = 0$. По второму закону Кирхгофа

$$u_D = u_{\text{вх}} - u_{\text{вых}} = u_{\text{вх}}, \quad U_{\text{обр max}} = U_m = 5 \ \text{ В}. \tag{3}$$

5 Выводы

Прямая ветвь ВАХ диода DAP202K нелинейная: ток заметно растёт после 0,6 В, пороговое напряжение 0,790 В. При $I_o = 100$ мА статическое сопротивление диода 8,692 Ом, динамическое 0,807 Ом.

В обратном направлении диод заперт до 80 В, дальше наступает пробой.

Однополупериодный выпрямитель пропускает на нагрузку только положительные полуволны входного напряжения. Максимальное напряжение на нагрузке 4,422 В, средневыпрямленное 1,326 В, максимальное обратное напряжение на диоде 5,000 В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Техническое описание диода DAP202K

Источник: ROHM, DAP202K Data sheet, Rev.003, 2018. URL: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/switching/dap202kt146-e.pdf

ROHM SEMICONDUCTOR

DAP202K

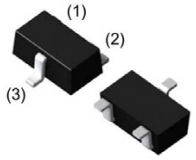
Switching Diode (High speed switching)

Data sheet

V_{RM}	80	V
I_{FM}	300	mA
I_o	100	mA
I_{FSM}	4000	mA

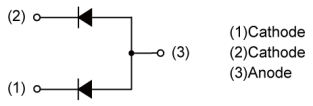
● Outline

Package Code	SOT-346
JEITA Code	SC-59
ROHM Code	SMD3



● Features
High reliability
Small mold type
High Speed switching

● Inner Circuit



● Application
High speed switching

● Packaging Specifications

Packing	Embossed Tape
Reel Size(mm)	180
Taping Width(mm)	8
Basic Ordering Unit(pcs)	3000
Taping Code	T146
Marking	P

● Structure
Epitaxial planar

● Absolute Maximum Ratings (T_a = 25ºC)

Parameter	Symbol	Conditions	Limits	Unit
Reverse voltage	V_R	-	80	V
Repetitive peak reverse voltage	V_{RM}	-	80	V
Average rectified forward current	I_o	-	100	mA
Forward current	I_{FM}	-	300	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	t=1μs	4000	mA
Power dissipation *	P_D	-	200	mW
Junction temperature	T_j	-	150	℃
Storage temperature	T_{stg}	-	-55 ~ 150	℃

*2 elements total

● Characteristics (T_a = 25ºC)

Value per element

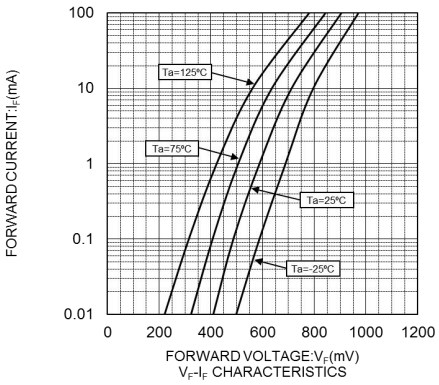
Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	V_F	I_F=100mA	-	-	1.2	V
Reverse current	I_R	V_R=70V	-	-	0.1	μA
Capacitance between terminals	C_t	V_R=6.0V f=1.0MHz	-	-	3.5	pF
Reverse recovery time	trr	V_R=6.0V I_F=5.0mA R_L=50Ω	-	-	4.0	ns

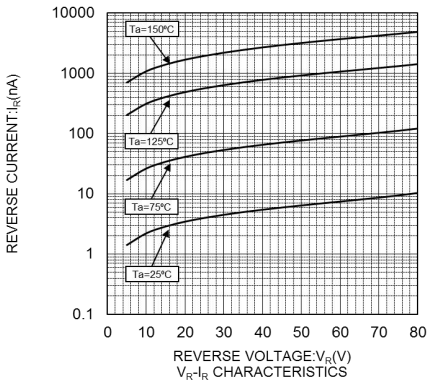
※Caution: static electricity

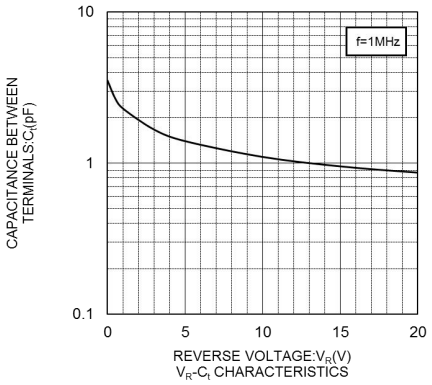
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Рисунок А.1 – Техническое описание DAP202K, с. 1

● Characteristic Curves



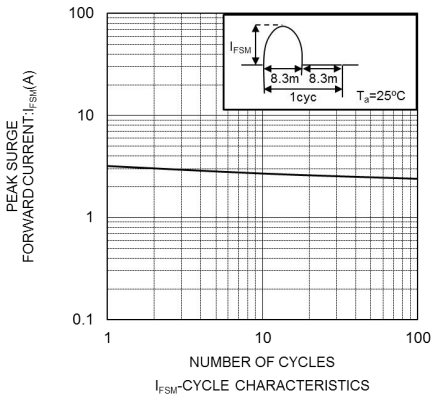




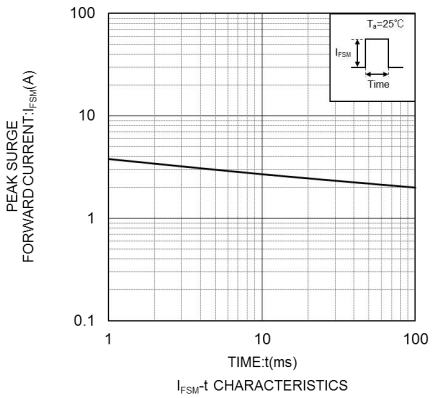
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Рисунок А.2 – Техническое описание DAP202K, с. 2

● Characteristic Curves



I_{FSM}-CYCLE CHARACTERISTICS

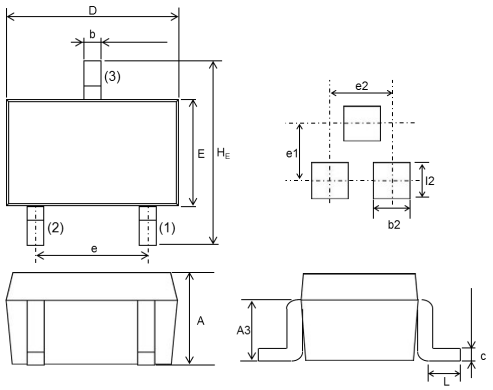


I_{FSM}-t CHARACTERISTICS

© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

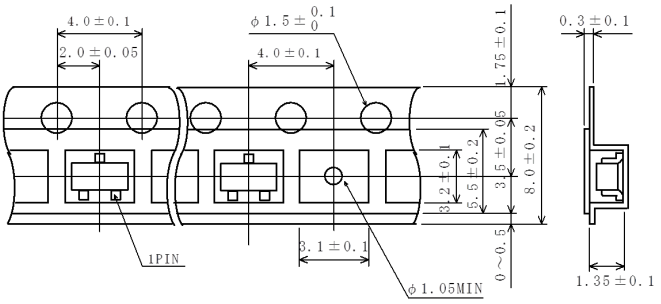
Рисунок А.3 – Техническое описание DAP202K, с. 3

●Dimensions (SOT-346 SC-59 SMD3)



DIM	Milimeters			Inches		
	Min.	Average	Max.	Min.	Average	Max.
A	1.00	1.10	1.30	0.039	0.043	0.051
A3	0.70	0.80	0.90	0.028	0.031	0.035
b	0.35	0.40	0.50	0.014	0.016	0.020
c	0.09	0.15	0.25	0.004	0.006	0.010
D	2.70	2.90	3.10	0.106	0.114	0.122
E	1.50	1.60	1.80	0.059	0.063	0.071
H_E	2.60	2.80	3.00	0.102	0.110	0.118
L	0.30	-	0.60	0.012	-	0.024
e	1.70	1.90	2.10	0.067	0.075	0.083
l2	1.00	-	-	0.039	-	-
b2	0.80	-	-	0.031	-	-
e1	-	2.40	-	-	0.094	-
e2	-	1.90	-	-	0.075	-

●Taping (Unit:mm)



© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Рисунок А.4 – Техническое описание DAP202K, с. 4